6. 6.1 Turunan & Titik Kritis Manual

a. Dik : $\pi(u) = -(a+1)u^3 + (b+5)Ku^2 + 100u - 10K^2$

$a = 2,\ b = 9,\ K = 12$

Subsitusi : $a+1 = 3,\ b+5 = 14,\ K = 12$

$\pi(u) = -3u^2 + 168u^2 + 100u - 1440$

Dit : Turunkan $\pi'(u)$ menggunakan definisi limit : $\pi'(u) = \lim_{h \to 0} \frac{\pi(u+h) - \pi(u)}{h}$

Dis : • Hitung $\pi(u+h)$

$\pi(u+h) = -3(u+h)^3 + 168(u+h)^2 + 100(u+h) - 1440$

• Ekspansi

ekspansi kubik : $(u+h)^3 = u^3 + 3u^2h + 3uh^2 + h^3$

ekspansi kuadrat : $(u+h)^2 = u^2 + 2uh + h^2$

• Subsitusi

$\pi(u+h) = -3(u^3 + 3u^2h + 3uh^2 + h^2) + 168(u^2 + 2uh + h^2) + 100u + 100h - 1440$

• Distribusi satu per satu

bagian kubik $= -3u^3 - 9u^2h - 9uh^2 - 3h^3$

bagian kuadrat $= +168u^2 + 336uh + 168h^2$

bagian linear $= +100u + 100h$

konstanta $= -1440$

SiDU

- gabungkan

$\pi(u+h) = -3u^2 - 9u^2h - 3h^3 + 168u^2 + 336uh + 168h^2 + 100u + 100h - 1440$

- kurangkan $\pi(u)$

$\pi(u) = -3u^2 + 168u^2 + 100u - 1440$

$\pi(u+h) - \pi(u) = (-3u^2 - 9u^2h - 9uh^2 - 3h^2 + 168u^2 + 336uh + 168h^2 + 100u + 100h - 1440)$
$-(-3u^2 + 168u^2 + 100u - 1440)$

- samakan tanda & coret yg sama

$= \cancel{-3u^2} - 9u^2h - 9uh^2 - 3h^2 + \cancel{168u^2} + 336uh + 168h^2 + \cancel{100u} + 100h - \cancel{1440} + \cancel{3u^3} - \cancel{168u^2} - \cancel{100u} + \cancel{1440}$

- Sisa $= -9u^2h - 9uh^2 - 3h^2 + 336uh + 168h^2 + 100h$
- kelompokkan: $(-9u^2h + 336uh + 100h) + (-9uh^2 + 168h^2) - 3h^3$
- Faktorkan h $= h(-9u^2 + 336u + 100) + h^2(-9u + 168) - 3h^3$
- Faktorkan semua $= h[-9u^2 + 336u + 100 + h(-9u + 168) - 3h^3]$
- Bagi dengan h $= \dfrac{\pi(u+h) - \pi(u)}{h} = -9u^2 + 336u + 100 + h(-9u + 168) - 3h^2$
- Ambil limit $h \to 0$

$h \to 0 \to h(-9u^2 + 168) \to 0,\ -3h^2 \to 0$

- Hasil akhir

$\pi'(u) = -9u^2 + 336u + 100$

b. Dik: $\pi(u) = -3u^2 + 168u^2 + 100u - 1440$

Dit: $\pi''(u)$ dan $\pi'''(u)$

Dis:
- Turunan pertama

$\pi(u) = -3u^3 + 168u^2 + 100u - 1440$

gunakan aturan pangkat: $\frac{d}{du}(u^n) = nu^{n-1}$

turunkan satu persatu:

$\frac{d}{du}(-3u^3) = -3 \cdot 3u^2 = -9u^2$

$\frac{d}{du}(168u^2) = 168 \cdot 2u = 336u$

$\frac{d}{du}(100u) = 100$

$\frac{d}{du}(-1440) = 0$

Gabungkan: $\pi'(u) = -9u^2 + 336u + 100$

- Turunan kedua $\pi''(u)$

$\pi'(u) = -9u^2 + 336u + 100$

turunkan satu persatu:

$\frac{d}{du}(-9u^2) = -9 \cdot 2u = -18u$

$\frac{d}{du}(336u) = 336$

$\frac{d}{du}(100) = 0$

Gabungkan: $\pi''(u) = -18u + 336$

- Turunan ketiga $\pi'''(u)$

$\pi''(u) = -18u + 336$

Turunkan:

$\frac{d}{du}(-18u) = -18$

$\frac{d}{du}(336) = 0$

gabungkan: $\pi''' = -18$

SiDU

Tabel Turunan

Fungsi	Hasil
$\pi(u)$	$-3u^2+168u^2+100u-1440$
$\pi'(u)$	$-9u^2+336u+100$
$\pi''(u)$	$-18u+336$
$\pi'''(u)$	-18

c. Dik : $\pi'(u) = -9u^2+336u+100$

$\pi'' = -18u+336$

Dit : Cari titik kritis $\pi'(u)=0$, tentukan maksimum/minimum lokal dengan uji turunan kedua

Dij : - Cari titik kritis

$-9u^2+336u+100=0$

- Kalikan -1

$9u^2-336u-100=0$

- Identifikasi koefisien

$a=9, b=-336, c=-100$

- Rumus kuadrat

$u = \frac{-b \pm \sqrt{b^2-4ac}}{2a}$

- Hitung diskriminan

$D = b^2-4ac$

$= (-336)^2-4(9)(-100)$

$= 112896+3600$

$= 116496$

- Akar diskriminan

$\sqrt{116496} = 4\sqrt{7281}$

- Substitusi

$u = \frac{336 \pm 12\sqrt{809}}{18}$

- Sederhanakan

$u = \frac{168 \pm 2\sqrt{7281}}{9}$

- Titik kritis

$u_1 = \frac{168+2\sqrt{728}}{9}$

$u_2 = \frac{168-2\sqrt{7281}}{9}$

- Uji Turunan kedua

$\pi''(u) = -18u+336$

- Uji di u_1

$\pi''(u_1) = -18\left(\frac{168+2\sqrt{7281}}{9}\right)+336$

$= \frac{-18}{9}(168+2\sqrt{7281})+336$

$= -2(168+2\sqrt{7281}+336$

$= -336-4\sqrt{7281}+336$

$= -4\sqrt{7281}$

$= -4\sqrt{7281} < 0$

$\pi''(u_1) < 0 \rightarrow$ maksimum lokal

- Uji di titik x_2

$u_2 = \frac{168-2\sqrt{7281}}{9}$

$\pi''(u_2) = -18\left(\frac{168-2\sqrt{7281}}{9}\right)+336$

$= \frac{-18}{9}(168-2\sqrt{7281}+336$

$= -2(168-2\sqrt{7281}+336$

$= -336+4\sqrt{7281}+336$

$= 4\sqrt{7281}$

$= 4\sqrt{7281} > 0$

$\pi''(u_2) > 0 \rightarrow$ minimum lokal

SiDU

6.2 Gradient Descent Manual

d. Dik : $\pi(u) = -3u^3 + 168u^2 + 100u - 1440$

$\pi'(u) = -9u^2 + 336u + 100$

Metode : $u_{k+1} = u_k + \alpha . \pi'(u_k)$

Parameter: $u_0 = 1$, $\alpha = 0.01$

Dit : Lakukan 5 iterasi gradient descent dan sajikan tabel : k, u_k, $\pi(u_k)$, $\pi'(u_k)$, u_{k+1}

Dij : • Iterasi $0 \to 1$

$u_0 = 1.000000$

Hitungan turunan :

$\pi'(1) = -9(1)^2 + 336(1) + 100$

$= 9 + 336 + 100$

$= 427.000000$

Hitungan fungsi :

$\pi(1) = -3(1)^3 + 168(1)^2 + 100(1) - 1440$

$= -3 + 168 + 100 - 1440 = -1175.000000$

Update :

$u_1 = 1 + 0.01(427) = 1 + 4.270000$

$= 5.270000$

• Iterasi $1 \to 2$

$u_1 = 5.270000$

Hitung kuadrat & kubik :

$u_1^2 = 27.772900$

$u_1^3 = 146.394183$

Hitung turunan :

$\pi'(5.27) = -9(27.772900) + 336(5.27) + 100$

$= -249.956100 + 1770.720000 + 100$

$= 1620.763900$

Hitung fungsi :

$\pi(5.27) = -3(146.394183) + 168(27.772900) + 527.000000 - 1440$

$= -439.182549 + 4665.847200 + 527 - 1440$

$= 3313.664651$

Update :

$u_2 = 5.270000 + 0.01(1620.763900)$

$= 5.270000 + 16.207639 = 21.477639$

• Iterasi $2 \to 3$

$u_2 = 21.477639$

Kuadrat : $u_2^2 = 461.288977$

$u_2^3 = 9910.099816$

$\pi(u_2) = -3(9910.099816) + 168(461.289016) + 100(21.477639) - 1440$

$= -29730.299448 + 77496.554688 + 2147.763900 - 1440$

$= 48474.019190$

• $\pi'(u_2) = -9(461.289016) + 336(21.477639) + 100$

$= -4151.601144 + 7216.483704 + 100$

$= 3164.881856$

SiDU

update :

$u_3 = 21.477639 + 0.01(3164.881856)$

$= 21.477639 + 31.648819$

$= 53.126458$

- Iterasi 3→4

$u_3 = 53.126458$

$u^2 = 53.126458^2 = 2822.418235$

$u^3 = 53.126458^3 = 149978.955943$

$\pi(u_3) = -3(149978.955943) + 168(2822.418235)$
$+ 100(53.126458) - 1490$

$= 280102.041451$

$\pi'(u_3) = -9(53.126458^2) + 336(53.126458) + 100$
$(53.126458^2 \approx 2822.418$

$= -9(2822.418) + 17850.487 + 100$

$= -25401.762 + 17950.487 = -7451.275000$

$u_4 = 53.126458 + 0.01(-7451.275000)$

$= 53.126458 - 74.512750 = -21.386292$

- Iterasi 4→5

$u_4 = -21.386292$

$u^2 = 457.378556$

$u^3 = -9783.640965$

$\pi(u_4) = -3(-9783.640956) + 168(457.378556) + 100$
$(-21.386292) - 1490$

$= 29350.922895 + 76839.598208 - 2138.629200$
$- 1490$

$= 102611.891903$

$\pi'(u_4) = -9(457.358) + 336(-21.386292) + 100$

$= -4116.222 - 7185.794 + 100$

$= -11202.016000$

Tabel Hasil (6 desimal)

K	u_k	$\pi(u_k)$	$\pi'(u_k)$	u_{k+1}
0	1.000000	-1175.000000	427.000000	5.270000
1	5.270000	3313.664651	1620.763900	21.477639
2	21.477639	48474.019190	3164.881856	53.126458
3	53.126458	280102.041451	-7451.275000	-21.386292
4	-21.386292	102611.891903	-11202.016000	-133.406452

update $u_5 = -21.386292 + 0.01(-11202.016000)$

$= -21.386292 - 112.020160$

$= -133.406452$

6.2 e. Bandingkan mana lebih mendekati optimum global, dan mengapa ?

Karena solusi analitik jauh lebih mendekati (presisi) pada titik optimum global dibandingkan gradient descent dengan $\alpha = 0.01$

Mengapa : Karena fungsi profit $\pi(u)$ merupakan polinomial derajat 3 yang sangat curam. Penggunaan learning rate $\alpha = 0.01$ pada fungsi ini terlalu besar, sehingga menyebabkan overshooting (langkah pembaruan melompati puncak maksimum) yang mengakibatkan hasil gradient descent menjadi divergen (menjauh dari solusi)

f. Apa yang terjadi ? Fenomena ini dalam machine learning disebut apa ?

- α Terlalu besar (10α) : Terjadi lonjakan nilai yang sangat ekstrem dan tidak terkendali, fenomena ini disebut exploding gradient
- α Terlalu kecil (0.1α) : Pergerakan grafik sangat lambat untuk menuju titik puncak, fenomena ini disebut slow convergence

Secara keseluruhan, proses mencari nilai α yang pas ini disebut dengan Hyperparameter Tuning.

6.3 Aplikasi bisnis

9. Dik : Tingkat optimal $x^* = 37.628556$

Fungsi $= \pi(x) = -3x^3 + 168x^2 + 100x - 1440$

Biaya $= K = 12 \rightarrow$ biaya $= 120$ (ribu)

Dit : Harga dalam rupiah, profit maksimum $\pi(x^*)$, margin per unit

Dij : - konversi Harga

$x^* = 37.628556$ (ribu)

$= 37.628556 \times 1000 = 37{,}628.556$

dibulatkan Harga = Rp 37.629

- Hitung $\pi(x)^*$

• hitung x^2

$x^2 = (37.628556)^2 = 1415.907989$

• hitung $x^3 = 53277.370$

SiDU

- Substitusi

$\pi(u^*) = -3(53277.370) + 168(1415.908) + 100(37.628556) - 1990$

$= -159832.110 + 237872.544 + 3762.856 - 1990$

$= 80400.000$

Karena satuan ribu

$\pi(u^*) \approx 80.400$ ribu

$= Rp\ 80.400.000$

- Margin per unit

Margin = Harga − Biaya

$= 37.628556 - 120 = -82.371444$

dalam rupiah

$= -82.371$ ribu $= Rp -82.371$

- Kesimpulan

Harga optimal = Rp 37.629

Profit maksimum = Rp 80.400.000

Margin per unit : Rp −82.371

Jika biaya Rp 120.000 sementara harga jual optimal hanya Rp 37.629, produk ini mengalami kerugian margin per unit secara operasional meskipun mencapai titik profit lokal dalam model.

h. Diskusi Kritis

Gradient Descent dapat terjebak pada lokal minimum ketika fungsi yang dioptimasi tidak bersifat konveks, seperti pada fungsi kubik $\pi(u)$ dalam soal ini. Pada fungsi non-konveks, terdapat titik kritis berupa maksimum lokal, minimum lokal, dan titik belok sehingga algoritma berbasis gradien dapat salah arah dalam menentukan solusi optimal global. Dalam kasus ini, fungsi profit memiliki bentuk kubik sehingga menghasilkan dua titik kritis : satu minimum lokal dan satu maksimum lokal. Jika inisialisasi awal u_0 berada jauh dari daerah optimum global atau learning rate terlalu besar, maka iterasi dapat melompat jauh (overshooting) dan bahkan divergen.

Strategi untuk menghindarinya adalah dengan menggunakan learning rate kecil, melakukan normalisasi data atau menggunakan metode seperti momentum. Selain itu, multi-start-initialization dapat membantu menemukan solusi yang lebih stabil. Dalam kasus bisnis nyata, misalnya optimasi harga produk e-commerce, kesalahan dalam gradien descent dapat menyebabkan harga tidak realistis (terlalu tinggi atau terlalu rendah), sehingga perusahaan bisa mengalami penurunan profit atau kehilangan pelanggan. Oleh karena itu, analisis fungsi objektif sangat penting sebelum menerapkan optimasi numerik.

SiDU